

喹诺酮类药物相互作用及其不合理使用分析

尹楠楠 (江苏省徐州医学院第二附属医院药剂科 徐州 221006)

摘要 目的:分析喹诺酮类药物相互作用及不合理使用情况。方法:随机抽取徐州医学院第二附属医院 2010 年 6 月~2011 年 6 月期间的门诊处方,根据喹诺酮类药物的药品说明书及药理作用,分析不合理用药处方。结果:不合理用药处方 268 张,占全部喹诺酮类药物处方的 10.1%。结论:根据药物相互作用,我院对喹诺酮类药物的使用存在一定程度的不合理用药现象,因此,应采取相应措施,加强临床医生抗菌药物应用培训,解决该类药物的不合理使用问题。

关键词 喹诺酮类药物 药物相互作用 不合理用药

中图分类号 R978.1

文献标识码 B

文章编号 1672-8351(2013)07-0019-02

The interaction of quinolones and its irrational use analysis

Yin Nannan (The Pharmacy of the second affiliated hospital of Xuzhou Medical College 221006)

Abstract Objective: To analysis the interaction and the irrational use of quinolones. Method: We randomly selected the outpatient prescriptions between June 2010 and June 2011 in the affiliated hospital of Xuzhou medical college and analyzed the irrational prescription according to the instructions and pharmacological knowledge of quinolones drugs. Results: The irrational drug prescriptions accounted for 10.1% of all the quinolones prescriptions. Conclusion: There was a certain degree of drug irrational use according to drug interactions in our hospital. We should take appropriate measures to address the irrational use of these drugs.

Keywords: Quinolones Drug interactions Drug irrational use

喹诺酮类药物(quinolones),又称吡酮酸类或吡啶酮酸类抗菌药物,是一类较新的人工合成药物,喹诺酮类抗菌药物对致病菌的 DNA 螺旋酶具有选择性抑制作用,进一步造成细菌 DNA 的不可逆损害,达到抗菌效果。其中,较早开发的萘啶酸因抗菌谱窄、口服吸收差,不良反应多,现已不用。随后第二代喹诺酮类吡啶酸因其不良反应少,抗菌活性强于萘啶酸,临床用于敏感菌的尿路感染。目前,临床应用的该类抗菌药物都是在喹诺酮基本结构上连有氟原子的衍生物,如氟喹诺酮类(Fluoroquinolones)的第三代喹诺酮类衍生物。常见的有诺氟沙星(Norfloxacin,氟哌酸)、培氟沙星(Perfloxacin,甲氧氟哌酸)、依诺沙星(Enoxacin,氟啶酸)、氧氟沙星(Ofloxacin,氟嗪酸)、左旋氧氟沙星(Levofloxacin,可乐必妥)、环丙沙星(Viprofloxacin,环丙氟哌酸)、洛美沙星(Lomexacin)、氟罗沙星(Fleroxacin,多氟哌酸)。喹诺酮类药物主要应用于感染性疾病的治疗,抗菌谱广,不良反应少,尤其是对绿脓杆菌、厌氧菌具有强大抗菌作用,已受到医生的重视并在临床广泛应用。喹诺

酮类药物抗菌作用的强弱与药物和靶酶的亲和性以及细菌细胞外膜的药物通透性密切相关。喹诺酮类药物被广泛应用后已有细菌耐药的表现,其耐药的发生主要与细菌 DNA 螺旋酶改变、细菌细胞膜孔蛋白通道改变或缺失及本类药物浓度等因素有关。相关研究表明^[1,2],喹诺酮类药物与氨基糖苷类及β-内酰胺类药物联合使用能增进药物的药效,但是,如果临床使用不合理,不仅会抑制了药物的抗菌效果,而且还可以促进细菌对该类药物耐药性的发生。因此,为了解我院喹诺酮类药物使用情况,指导临床医师合理规范的应用,本人随机抽查了近一年的门诊处方,对其中不合理用药处方进行了分析,现总结如下。

1 资料与方法

随机抽取徐州医学院第二附属医院 2010 年 6 月~2011 年 6 月门诊西药处方,采取回顾性分析的方法,以药品的使用说明书及其药理作用等作为合理用药的评价标准,对方中喹诺酮类抗生素不合理用药的处方进行分析统计。

注:与 II 组比较,* $P < 0.05$;与 T1 比较,# $P < 0.05$ 。

3 讨论

人体颅脑组织结构精细,神经外科手术患者常因颅内病变引起脑组织局部缺血、水肿等病理生理变化,手术操作也不可避免地会引起脑组织的机械性创伤。因此,手术过程中实施脑保护,减少脑组织损伤极为重要,这就要求神经外科麻醉不仅要提供麻醉的基本要素,而且要尽可能地采取一些脑保护措施,改善脑组织的代谢状况。

盐酸戊乙奎醚是中国军事医学科学院毒物药物研究所研制成功的新一代莨菪类抗胆碱药,可作用于毒蕈碱型胆碱能受体(M1、M3)和烟碱型胆碱能受体(N1、N2)。由于盐酸戊乙奎醚具有醚类结构,不含季铵阳离子,更易通过血脑屏障,使得中枢血药浓度维持在较高水平的时间较长^[1]。有研究表明,大剂量莨菪类药物可改善脑氧代谢及脑血流灌注,但是,盐酸戊乙奎醚对神经外科手术患者的影响尚未见相关报道^[2]。

本研究采用 Laca-jv、Ca-jvO₂ 及 CERO₂ 来反映脑氧代谢功能的变化趋势。Laca-jv 可直接反映脑氧供需状况,而 Ca-jvO₂、CERO₂ 变化与脑灌注状况有直接相关性。脑血流减少时,CERO₂ 代偿性增加,脑血流增加时,CERO₂ 代偿性降低^[3]。本研究结果显示,与 T0 比较,I 组在 T3、T4、T5 时点的 Laca-jv 值差异无统计学意义($P > 0.05$),Ca-jvO₂ 值、CERO₂ 值均低于 T1 ($P < 0.05$);II 组在 T3、T4、T5 时点的 Laca-jv 值增高($P < 0.05$),

Ca-jvO₂ 值、CERO₂ 值差异无统计学意义($P > 0.05$);与 II 组比较,I 组在 T3、T4、T5 时点的 Laca-jv 值、Ca-jvO₂ 值、CERO₂ 值均降低($P < 0.05$)。说明盐酸戊乙奎醚可以改善脑微循环,增加脑组织氧供,改善脑氧代谢。

盐酸戊乙奎醚可改善脑氧供需平衡,其可能的机制如下:盐酸戊乙奎醚可兴奋呼吸循环中枢,增加脑细胞对缺氧的耐受性,从而减轻脑细胞的缺氧状态。抗 M1 胆碱作用可拮抗脑缺氧后乙酰胆碱、组胺、5-羟色胺的大量释放,减轻炎症反应;抑制血小板聚集,降低血液黏度,从而加快血流速度,扩张脑血管,解除脑血管痉挛,改善脑组织微循环灌注,从而维持脑组织的正常功能^[4]。

综上所述,盐酸戊乙奎醚可改善低氧状态并促进脑能量代谢,对脑组织氧供需平衡的维护起到积极作用。

参考文献

- [1]陈锋,朱昭琼.长托宁研究进展[J].麻醉与监护论坛,2008,17:91-93.
- [2]谢钢,蒋崇慧,郑伟华,等.大剂量山莨菪碱对脑复苏效果的影响[J].中国急救医学杂志,2002,22(7):381-382.
- [3]Stevens WJ. Multimodal monitoring: head injury management using SjvO₂ and LICOX [J]. J Neurosci Nurs, 2004, 36: 332-339.
- [4]原志军,马翠霞,曹德全,等.长托宁用于全身麻醉前用药的有效性评价[J].中国循证医学杂志,2008,8:352-357.

2 结果

总计随机抽取门诊西药房共审核喹诺酮类门诊处方 2637 张,根据评价标准,其中发现不合理用药处方 268 张,占所审核处方的 10.1%,具体情况详见表 1。

表 1 喹诺酮类药物不合理应用情况分析

不合理用药类型	处方数	占不合理处方 (%)	占总处方 (%)	不合理用药分析
与抗酸药合用	59	22	2.24	可使喹诺酮类药物吸收减少
与非甾体抗炎药合用	42	15.67	1.59	喹诺酮类药物能抑制 GABA 与其受体的结合,使其抑制作用增强
与金属离子制剂合用	28	10.4	1.06	金属离子与其形成不溶性螯合物,使其吸收减少,血药浓度降低
与茶碱类合用	38	14.2	1.44	可使茶碱血药浓度升高,易发生茶碱中毒
与磺胺类合用	42	15.67	1.59	易导致急性肾功能衰竭或阻塞性疾病
使用对象不当	24	8.9	0.91	该类药物主要通过肾脏从尿中以原形排出,肾功能不全者及老年人慎用
用法不当	19	7	0.7	其半衰期较长,用药频繁,导致过量
重复用药	16	6	0.6	输注头孢曲松钠和氟罗沙星,口服诺氟沙星胶囊和阿莫西林胶囊
总计	268	100	10.1	

3 讨论

喹诺酮类药物目前广泛应用于感染性疾病的治疗,许多的研究证实,临床应用过程中与其他药物联合可显著提高疗效^[3,4]。如,与氨基糖苷类药物合用,可通过抑制细菌 DNA 回旋酶并阻碍细胞蛋白质合成的双重作用方式发挥更强的杀菌效果,尤其用于治疗大肠杆菌引起的感染时疗效明显;与磺胺嘧啶合用后,磺胺嘧啶能改善细胞膜的通透性,增加细菌对喹诺酮类药物的摄取,减少单用喹诺酮类药物时细菌产生耐药性的发生率,从而增加其对绿脓杆菌和金葡菌的杀伤作用。喹诺酮类药物,如环丙沙星,与抗结核药物联用,对非典型的分支杆菌也具有明显的协同作用,与乙胺丁醇联用后,可使 76% 的分枝杆菌分离株敏感,28% 有协同抑制作用。但是,临床使用喹诺酮类药物过程中也发现,如果药物配伍不合理,可明显降低药物的抗感染效果,目前已证实如与利福平合用时,由于利福平是肝药酶的诱导剂,而喹诺酮类具有较强的肝药酶抑制作用,合用后可导致两药的抗菌活性明显降低^[4,5]。

从分析结果中可以看出,我院门诊处方喹诺酮类药物的不合理用药最突出的是配伍不合理,包括:①与抗酸药物合用。因含 Al^{3+} 、 Mg^{2+} 的抗酸药与喹诺酮类药物,如环丙沙星合用,使血清中环丙沙星几乎完全丧失活性,环丙沙星血清峰浓度及尿中原型药排泄量均明显下降,从而吸收减少;②与非甾体抗炎药合用。由于喹诺酮类药物可通过阻断 r -羟基丁酸与受体结合使中枢抑制性神经兴奋性减弱,从而导致神经系统的不良反应,如头昏、头痛、嗜睡或失眠等,而非甾体抗炎药合用时可明显加重中枢神经系统的上述不良反应;③与含金属离子制剂合用。因金属离子螯合喹诺酮的倾向是 $Al^{3+} > Mg^{2+} > Ca^{2+}$,且金属离子浓度越高,与喹诺酮类的相互作用越强,由于喹诺酮类药物结构中存在 3、4 位羧基和酮羰基,该基团极易与金属离子,如钙、镁、铁、锌、铝等形成不溶性螯合物,从

而降低了此类药物的胃肠吸收,导致血药浓度降低影响疗效。因此,喹诺酮类药物临床使用应避免与多价金属离子的配伍用药;④与茶碱类配伍。喹诺酮类药物可与茶碱类竞争性抑制细胞色素酶 P450,进而导致肝脏清除茶碱的能力下降,使血药浓度升高,易发生茶碱类中毒反应,引起恶心、呕吐、震颤、抽搐、心悸等不良反应,故两类药物同用时应注意测定茶碱类血药浓度,根据检测结果进一步调整药物的剂量;⑤与磺胺类药物合用时,发生急性肾功能衰竭或阻塞性肾病危险性增高;⑥诺氟沙星、环丙沙星、依诺沙星的吸收受到制酸剂的影响非常严重,氟罗沙星稍差,而氟罗沙星不受影响,因此,临床使用喹诺酮类药物抗感染治疗时应注意制酸剂的影响。其次,门诊处方中喹诺酮类药物的不合理用药另一个表现是用法与用量不当和重复用药。用法与用量不当主要包括老人和儿童,药理基础研究证实,喹诺酮类药物可引起幼年动物轻度软骨组织损害,因此,在临床使用过程中应注意 18 岁以下的儿童,尤其是哺乳期妇女和骨质未完全发育的小儿禁用^[6]。重复用药的处方表现在静脉应用头孢曲松钠和氟罗沙星的同时,给予诺氟沙星胶囊和阿莫西林胶囊口服等,这种联合用药属于明显的无适应症性用药。由于头孢曲松钠和阿莫西林(羟氨苄青霉素)均属于 β -内酰胺类抗生素,对革兰氏阴性菌的作用强于革兰氏阳性菌,前者对 β -内酰胺酶稳定,而后者作用则相反,所以,无需联合后者应用^[7]。

以上情况表明,临床医生对喹诺酮类药物的作用机理、体内的代谢过程及不同药物之间相互作用等方面缺乏充分的认知。虽然喹诺酮类抗菌药在临床抗感染治疗上有多方面的优势,抗菌谱较广,但如果临床医生不能严格掌握其适用范围及配伍禁忌,不仅达不到治疗的效果,而且还可能对患者造成不必要的药物性损害,甚至引起医疗纠纷。因此,这就要求临床医生必须加强对喹诺酮类药物知识的学习,同时要求药剂科的药学人员能主动提供用药咨询,加强对临床医生用药的监督,确保用药的合理性及安全性。

根据临床用药情况,医院应采取积极有效的措施,切实加强临床医生和药学人员对药学知识的学习,通过讲座、培训及考试等形式使临床医生能够全面掌握喹诺酮类药物的相关知识,并不定期对临床不合理用药的情况进行汇总分析。同时,利用计算机技术,装备能自动监测不合理用药的计算机软件系统,以确保患者用药安全、有效、经济。

参考文献

- [1]王秀梅.探讨喹诺酮类药物的不良反应及药物间的相互作用[J].按摩与康复医学,2010,1(2):119-120.
- [2]付铁梅,田丽娟.喹诺酮类药物的严重不良反应及合理应用[J].中国药业,2011,20(23):48-49.
- [3]江复.氟喹诺酮类药物临床应用进展[J].中华内科杂志,1999,38(1):65.
- [4]罗跃斌,刘斌.氟喹诺酮类药物临床应用研究[J].天津医药,2004,32(6):380-382.
- [5]张慧芝,白建平,于肯明.喹诺酮类药物的不良反应及药物相互作用[J].山西医药杂志,2009,38(5):403-404.
- [6]陈新谦,全有豫,汤光.新编药理学[M].北京:人民卫生出版社,2011:95-99.
- [7]张永红,张荣杰.喹诺酮类药物的合理应用[J].中国现代药物应用,2010,4(19):99-100.

(上接 103 页)

住院时间,降低医疗费用。

参考文献

- [1]陈华学,王秀梅.妇科全麻术后卧床患者应用改良雾化吸入法的疗效观察[J].齐鲁护理杂志,2010,16(7):69-71.
- [2]莫晓芳.不同雾化吸入对脑出血开颅术后病人血氧饱和度的影响[J].家庭护士,2008,6(4):862-863.

- [3]罗惜纯,李肽芝,谢艳枝.氧气雾化吸入的临床应用和护理[J].家庭护士,2008,6(3):707.

- [4]麻玉秀,刘志英.不同氧流量驱动氧气雾化吸入的效果比较[J].护理学报,2008,15(10):63-64.

△深圳科技计划项目《苏醒室雾化吸入对全麻病人术后咽痛发生的影响》项目编号 201103193。